

Bidang Euklides dan Kerabatnya

Unit Produksi 001 — Prakata dan Bab 1

Bahasa Indonesia — status: edisi parsial

Cakupan unit ini terbatas pada halaman judul dan pemberitahuan lisensi, Prakata lengkap, Bab 1 (Pendahuluan) lengkap beserta 16 latihan, serta petunjuk untuk keenam belas latihan tersebut.

Bab 2–20 belum termasuk dalam unit ini. Dokumen ini bukan terjemahan lengkap dan tidak boleh dikutip sebagai edisi Indonesia lengkap dari buku tersebut.

Karya asli oleh Anton Petrunin. Terjemahan dan adaptasi teknis ini tidak didukung atau disahkan oleh penulis asli. Dilisensikan dengan Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional (CC BY-SA 4.0).

Sumber resmi:

<https://github.com/anton-petrunin/birkhoff>

<https://arxiv.org/abs/1302.1630v25>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Bidang Euklides dan Kerabatnya

Sebuah pengantar minimalis

Anton Petrunin



Karya asli oleh Anton Petrunin. Edisi ini merupakan terjemahan bahasa Indonesia dan adaptasi teknis; penulis asli tidak mendukung atau menge-sahkan edisi ini. Karya ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional. Untuk melihat salinan lisensi ini, kunjungi

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Prakata

Tujuan buku ini adalah menyajikan pembahasan yang ketat, konservatif, elementer, dan minimalis. Pada saat yang sama, isinya mendekati batas maksimum yang dapat dipelajari mahasiswa dalam satu semester.

Buku ini disusun berdasarkan perkuliahan yang diberikan oleh penulis di Pennsylvania State University. Perkuliahan tersebut ditujukan kepada mahasiswa sarjana tahun kedua dan tahun terakhir yang telah mengenal bilangan real dan kekontinuan. Bekal ini memungkinkan materi dibahas lebih cepat dan lebih ketat daripada di sekolah menengah. Sekitar sepertiga materi ini dahulu diajarkan di sekolah menengah, tetapi kini tidak lagi.

A Prasyarat

Mahasiswa sebaiknya telah mengenal topik-topik berikut:

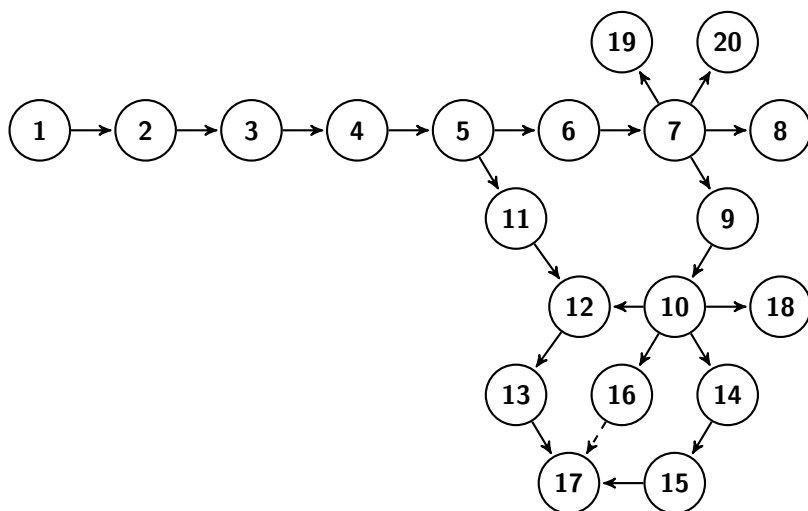
- ◊ Teori himpunan elementer: $\in$, $\cup$, $\cap$, $\setminus$, $\subset$, $\times$.
- ◊ Bilangan real: interval, ketaksamaan, identitas aljabar.
- ◊ Limit, fungsi kontinu, dan teorema nilai antara.
- ◊ Fungsi standar: nilai mutlak, logaritma natural, fungsi eksponensial. Sesekali digunakan pula fungsi trigonometri.
- ◊ Bab 14 menggunakan aljabar vektor dasar.
- ◊ Untuk membaca Bab 16, sebaiknya pembaca telah mengenal *hasil kali skalar*, yang juga disebut *hasil kali titik*.
- ◊ Untuk membaca Bab 18, sebaiknya pembaca telah mengenal bilangan kompleks.

B Gambaran umum

Kita menggunakan apa yang disebut *pendekatan metrik*, yang diperkenalkan oleh Birkhoff. Artinya, kita mendefinisikan bidang Euklides sebagai *ruang metrik* yang memenuhi suatu daftar sifat (*aksioma*). Dengan cara ini, kita meminimalkan bagian-bagian teknis yang menjemukan dan

tidak dapat dihindari dalam pendekatan Hilbert yang lebih klasik. Pada saat yang sama, mahasiswa berkesempatan mempelajari geometri ruang metrik.

Berikut adalah graf ketergantungan antarbab.



Dalam (1), kita memperkenalkan konsep-konsep yang diperlukan untuk merumuskan aksioma; bahasannya mencakup ruang metrik, garis, ukuran sudut, pemetaan kontinu, dan segitiga kongruen.

Selanjutnya, kita memasuki geometri Euklides: (2) Aksioma dan akibat langsung; (3) Setengah-bidang dan kekontinuan; (4) Segitiga kongruen; (5) Lingkaran, transformasi isometrik, dan garis tegak lurus; (6) Segitiga sebangun dan (7) Garis sejajar — inilah dua bab pertama tempat kita menggunakan Aksioma V, yang ekuivalen dengan postulat kesejajaran Euklides. Dalam (8), kita menyajikan teorema-teorema geometri segitiga yang paling klasik; bab ini terutama disertakan sebagai ilustrasi.

Dalam dua bab berikutnya, kita membahas geometri lingkaran pada bidang Euklides: (9) Sudut keliling; (10) Inversi. Inversi akan digunakan untuk membangun model bidang hiperbolik.

Selanjutnya, kita membahas geometri non-Euklides: (11) Geometri netral — geometri tanpa postulat kesejajaran; (12) Model cakram konformal — suatu konstruksi bidang hiperbolik, yakni contoh bidang netral yang bukan bidang Euklides. Dalam (13), kita membahas geometri bidang hiperbolik yang telah dibangun — inilah puncak pembahasan buku ini.

Dalam bab-bab sisanya, kita membahas topik tambahan: (14) Geometri afin; (15) Geometri proyektif; (16) Geometri sferis; (17) Model proyektif bidang hiperbolik; (18) Koordinat kompleks; (19) Konstruksi

geometri; (20) Luas. Bukti-bukti dalam bab-bab ini tidak sepenuhnya ketat.

Kami menganjurkan pembaca menggunakan tugas visual pada situs web penulis.

Latihan kelas biasanya mengilustrasikan konsep yang baru diperkenalkan dan dimaksudkan untuk dibahas di kelas. Latihan yang digunakan kembali pada bagian selanjutnya ditandai dengan tanda seru: **Latihan!** Suatu pernyataan ditandai dengan “✓” (misalnya, “**Teorema.**✓”) jika buktinya tidak menggunakan Aksioma V. Penandaan ini akan menjadi penting mulai Bab 11.

C Penafian

Sebagian besar bukti dalam buku ini telah muncul dalam Elements karya Euklides. Saya tidak berusaha mencari rujukan aslinya; tugas itu mustahil dilakukan.

D Sumber yang disarankan

- ◇ Byrne’s Euclid [7] — versi berwarna dari enam buku pertama Elements karya Euklides, disunting oleh Oliver Byrne.
- ◇ Kiselyov’s geometry [12] — buku teks klasik untuk pelajar sekolah karya Andrey Kiselyov; buku ini dapat membantu jika Anda kesulitan mengikuti pembahasan di sini.
- ◇ Lessons in Geometry karya Jacques Hadamard [11] — ensiklopedia geometri elementer yang semula ditulis untuk guru sekolah.
- ◇ Problems in geometry karya Victor Prasolov [17] sempurna untuk menguasai keterampilan pemecahan masalah.
- ◇ Geometry in figures karya Arseniy Akopyan [1] — ensiklopedia geometri Euklides yang nyaris tanpa kata-kata.
- ◇ Euclidean [10] — cara yang menyenangkan sekaligus menantang untuk mempelajari konstruksi geometri.
- ◇ Geometry karya Igor Sharygin [19] — buku teks geometri terbaik bagi pelajar sekolah. Saya merekomendasikannya kepada siapa pun yang dapat membaca bahasa Rusia.
- ◇ problems.ru [22] — kumpulan soal daring dalam bahasa Rusia.

E Ucapan terima kasih

Saya berterima kasih kepada Stephanie Alexander, Thomas Barthelme, Berk Ceylan, Matthew Chao, Quinn Culver, Svetlana Katok, Nina Lebe-

deva, Alexander Lytchak, Alexei Novikov, dan Lukeria Petrunina atas saran-saran yang berguna dan koreksi terhadap kesalahan cetak.

Karya ini didukung sebagian oleh hibah NSF DMS-0103957, DMS-0406482, DMS-0905138, DMS-1309340, DMS-2005279, serta hibah Simons Foundation 245094, 584781.

Bab 1

Pendahuluan

A Apakah pendekatan aksiomatik itu?

Dalam pendekatan aksiomatik, bidang didefinisikan sebagai apa pun yang memenuhi seperangkat sifat tertentu yang disebut aksioma. Aksioma-aksioma ini pada dasarnya berperan sebagai aturan permainan matematika. Setelah sistem aksioma ditetapkan, suatu pernyataan benar jika pernyataan itu mengikuti secara logis dari aksioma-aksioma tersebut, dan hanya dalam hal itu.

Perumusan aksioma-aksioma pertama sama sekali tidak ketat. Sebagai contoh, Euklides mendeskripsikan sebuah garis sebagai *panjang tanpa lebar* dan sebuah garis lurus sebagai garis yang *terletak merata dengan titik-titik pada dirinya*. Namun, perumusan ini cukup jelas bagi para matematikawan untuk saling memahami.

Cara terbaik untuk memahami suatu sistem aksiomatik adalah dengan menyusunnya sendiri. Untuk saat ini, anggaplah kita memahami secara intuitif konsep-konsep seperti garis dan titik. Bayangkan suatu permukaan papan tulis yang tak berhingga dan sempurna. Marilah kita mencoba menghimpun pengamatan-pengamatan utama mengenai model ini.

- (i) Kita dapat mengukur jarak antartitik.
- (ii) Kita dapat menggambar tepat satu garis yang melalui dua titik yang diberikan.
- (iii) Kita dapat mengukur sudut.
- (iv) Jika kita memutar atau menggeser, kita tidak akan melihat perbedaan.
- (v) Jika kita mengubah skala, kita tidak akan melihat perbedaan.

Pengamatan-pengamatan ini merupakan awal yang baik. Kelak, kita akan mengembangkan bahasa untuk merumuskannya kembali secara ketat.

B Apakah model itu?

Bidang Euklides dapat didefinisikan secara ketat sebagai berikut:

Definisikan sebuah titik pada bidang Euklides sebagai pasangan bilangan real (x, y) dan definisikan jarak antara dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) dengan rumus berikut:

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Itu saja! Kita telah memberikan sebuah model numerik untuk bidang Euklides; model tersebut membangun bidang Euklides dari bilangan real, yang dianggap telah dikenal.

Keringkasan merupakan keunggulan utama pendekatan model, tetapi secara intuitif tidak jelas mengapa kita mendefinisikan titik dan jarak dengan cara ini.

Di sisi lain, pengamatan-pengamatan pada bagian sebelumnya jelas secara intuitif — inilah keunggulan utama pendekatan aksiomatik. Keunggulan lainnya — pendekatan aksiomatik mudah disesuaikan. Sebagai contoh, kita dapat menghapus atau mengganti sebuah aksioma dari daftar. Kita akan melakukannya di Bab 11.

C Ruang metrik

Konsep ruang metrik memberikan cara yang ketat untuk mengatakan: “*kita dapat mengukur jarak antartitik*”. Dengan kata lain, sebagai pengganti (i) pada Bagian 1A, kita dapat mengatakan “*bidang Euklides adalah ruang metrik*”.

1.1. Definisi. Misalkan $\mathcal{X}$ suatu himpunan tak kosong dan misalkan d suatu fungsi yang menetapkan bilangan real $d(A, B)$ untuk setiap pasangan $A, B \in \mathcal{X}$. Maka d disebut metrik pada $\mathcal{X}$ jika, untuk setiap $A, B, C \in \mathcal{X}$, syarat-syarat berikut terpenuhi:

- (a) Kepositifan: $d(A, B) \geq 0$.
- (b) $A = B$ jika dan hanya jika $d(A, B) = 0$.
- (c) Simetri: $d(A, B) = d(B, A)$.
- (d) Ketaksamaan segitiga: $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$.

Sebuah ruang metrik didefinisikan sebagai himpunan yang dilengkapi dengan metrik. Secara lebih formal, ruang metrik adalah pasangan $(\mathcal{X}, d)$ dengan $\mathcal{X}$ suatu himpunan dan d suatu metrik pada $\mathcal{X}$.

Unsur-unsur $\mathcal{X}$ disebut titik-titik ruang metrik tersebut. Nilai $d(A, B)$ disebut jarak dari A ke B .

Contoh-contoh

- ◊ Metrik diskret. Misalkan $\mathcal{X}$ suatu himpunan sembarang. Untuk setiap $A, B \in \mathcal{X}$, tetapkan $d(A, B) = 0$ jika $A = B$ dan $d(A, B) = 1$ jika tidak. Metrik d disebut metrik diskret pada $\mathcal{X}$.
- ◊ Garis bilangan real. Himpunan semua bilangan real ($\mathbb{R}$) dengan metrik d yang didefinisikan sebagai

$$d(A, B) := |A - B|.$$

1.2. Latihan. Tunjukkan bahwa $d(A, B) = |A - B|^2$ bukan metrik pada $\mathbb{R}$.

- ◊ Metrik pada bidang. Misalkan $\mathbb{R}^2$ menyatakan himpunan semua pasangan (x, y) bilangan real. Andaikan $A = (x_A, y_A)$ dan $B = (x_B, y_B)$. Perhatikan metrik-metrik berikut pada $\mathbb{R}^2$:
 - Metrik Euklides, dilambangkan dengan d_2 , dan didefinisikan sebagai

$$d_2(A, B) = \sqrt{(x_A - x_B)^2 + (y_A - y_B)^2}.$$

- Metrik Manhattan, dilambangkan dengan d_1 dan didefinisikan sebagai

$$d_1(A, B) = |x_A - x_B| + |y_A - y_B|.$$

- Metrik maksimum, dilambangkan dengan d_∞ dan didefinisikan sebagai

$$d_\infty(A, B) = \max\{|x_A - x_B|, |y_A - y_B|\}.$$

1.3. Latihan. Buktikan bahwa fungsi-fungsi berikut merupakan metrik pada $\mathbb{R}^2$: (a) d_1 ; (b) d_2 ; (c) d_∞ .

D Notasi singkat untuk jarak

Biasanya, kita hanya memerlukan satu metrik pada suatu ruang. Oleh karena itu, kita tidak perlu menyebutkan metrik tersebut setiap kali.

Diberikan suatu ruang metrik $\mathcal{X}$, jarak antara titik A dan B akan dilambangkan dengan

$$AB \quad \text{atau} \quad d_{\mathcal{X}}(A, B);$$

notasi yang terakhir hanya digunakan jika kita perlu menegaskan bahwa A dan B merupakan titik-titik ruang metrik $\mathcal{X}$.

Sebagai contoh, ketaksamaan segitiga dapat ditulis sebagai

$$AC \leq AB + BC.$$

Untuk menghindari kerancuan, kita akan selalu menggunakan “.” untuk perkalian, agar AB tidak disalahartikan sebagai $A \cdot B$.

1.4. Latihan. *Tunjukkan bahwa ketaksamaan*

$$AB + PQ \leq AP + AQ + BP + BQ$$

berlaku untuk sembarang empat titik A, B, P, Q dalam suatu ruang metrik.

E Isometri, transformasi isometrik, dan garis

Pada bagian ini, kita mendefinisikan garis dalam ruang metrik. Setelah itu dilakukan, kalimat “*Kita dapat menggambar tepat satu garis yang melalui dua titik yang diberikan.*” menjadi ketat; lihat (ii) pada Bagian 1A.

Ingatlah bahwa suatu pemetaan $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ merupakan bijeksi jika pemetaan tersebut memasangkan secara tepat unsur-unsur kedua himpunan. Secara ekuivalen, $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ merupakan bijeksi jika memiliki suatu invers; yaitu, suatu pemetaan $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$ sedemikian sehingga $g(f(A)) = A$ untuk setiap $A \in \mathcal{X}$ dan $f(g(B)) = B$ untuk setiap $B \in \mathcal{Y}$.

Misalkan $\mathcal{X}$ dan $\mathcal{Y}$ dua ruang metrik serta $d_{\mathcal{X}}$ dan $d_{\mathcal{Y}}$ metriknya. Suatu pemetaan

$$f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

disebut pemetaan yang mempertahankan jarak jika

$$d_{\mathcal{Y}}(f(A), f(B)) = d_{\mathcal{X}}(A, B)$$

untuk semua $A, B \in \mathcal{X}$.

Pemetaan bijektif yang mempertahankan jarak disebut isometri.

Dua ruang metrik disebut isometrik jika terdapat suatu isometri di antara keduanya.

Suatu isometri dari ruang metrik ke dirinya sendiri juga disebut transformasi isometrik.

1.5. Latihan. *Tunjukkan bahwa setiap pemetaan yang mempertahankan jarak bersifat injektif; yaitu, jika $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ merupakan pemetaan yang mempertahankan jarak, maka $f(A) \neq f(B)$ untuk setiap pasangan titik berbeda $A, B \in \mathcal{X}$.*

1.6. Latihan! *Tunjukkan bahwa jika $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan transformasi isometrik pada garis bilangan real, maka salah satu dari (a) $f(x) = f(0) + x$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, atau (b) $f(x) = f(0) - x$ untuk setiap $x \in \mathbb{R}$.*

1.7. Latihan. *Buktikan bahwa $(\mathbb{R}^2, d_1)$ isometrik dengan $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$.*

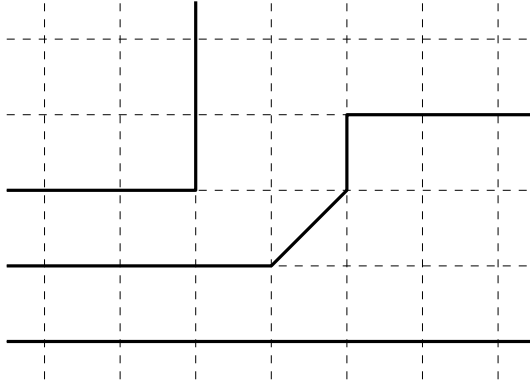
1.8. Latihan lanjutan. *Uraikan semua transformasi isometrik bidang Manhattan (didefinisikan dalam Bagian 1C).*

Jika $\mathcal{X}$ ruang metrik dan $\mathcal{Y}$ subhimpunan dari $\mathcal{X}$, maka suatu metrik pada $\mathcal{Y}$ dapat diperoleh dengan membatasi metrik dari $\mathcal{X}$. Dengan kata lain, jarak antara dua titik di $\mathcal{Y}$ didefinisikan sebagai jarak antara kedua titik tersebut di $\mathcal{X}$. Dengan cara ini, setiap subhimpunan ruang metrik juga dapat dipandang sebagai ruang metrik.

1.9. Definisi. *Suatu subhimpunan ℓ dari ruang metrik disebut garis jika isometrik dengan garis bilangan real.*

Tripel titik yang terletak pada satu garis disebut segaris. Perhatikan bahwa jika A , B , dan C segaris, $AC \geq AB$, dan $AC \geq BC$, maka $AC = AB + BC$.

Beberapa ruang metrik tidak memiliki garis; sebagai contoh, ruang dengan metrik diskret. Gambar menunjukkan contoh-contoh garis pada bidang Manhattan $(\mathbb{R}^2, d_1)$.



1.10. Latihan. *Perhatikan grafik $y = |x|$ dalam $\mathbb{R}^2$. Dalam ruang-ruang berikut ini, (a) $(\mathbb{R}^2, d_1)$, (b) $(\mathbb{R}^2, d_2)$, (c) $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$ apakah grafik tersebut membentuk sebuah garis? Mengapa?*

1.11. Latihan! *Tunjukkan bahwa setiap transformasi isometrik memetakan sebuah garis ke sebuah garis.*

F Sinar dan ruas

Andaikan terdapat sebuah garis ℓ yang melalui dua titik berbeda P dan Q . Dalam hal ini, kita dapat menyatakan ℓ sebagai (PQ) . Mungkin terdapat

lebih dari satu garis yang melalui P dan Q , tetapi jika kita menulis (PQ) , kita menganggap bahwa kita telah memilih salah satu garis tersebut.

Kita akan menggunakan $[PQ]$ untuk menyatakan sinar yang berawal di P dan memuat Q . Secara formal, $[PQ]$ merupakan subhimpunan dari (PQ) yang bersesuaian dengan $[0, \infty)$ melalui suatu isometri $f: (PQ) \rightarrow \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $f(P) = 0$ dan $f(Q) > 0$.

Subhimpunan garis (PQ) yang berada di antara P dan Q disebut ruas antara P dan Q ; ruas tersebut dilambangkan dengan $[PQ]$. Secara formal, ruas dapat didefinisikan sebagai irisan dua sinar: $[PQ] = [PQ] \cap [QP]$.

1.12. Latihan! *Tunjukkan bahwa, untuk $r \geq 0$ dan suatu sinar $[PQ]$ yang diberikan, terdapat tepat satu $X \in [PQ]$ sedemikian sehingga $PX = r$.*

G Sudut

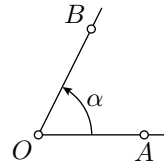
Tujuan kita selanjutnya adalah memperkenalkan sudut dan ukuran sudut; setelah itu, pernyataan “*kita dapat mengukur sudut*” akan menjadi ketat; lihat (iii) pada Bagian 1A.

Pasangan terurut dua sinar yang berawal di titik yang sama disebut sudut. Sudut AOB (juga dilambangkan dengan $\angle AOB$) adalah pasangan sinar $[OA]$ dan $[OB]$; titik O disebut titik sudut dari sudut tersebut.

Secara intuitif, ukuran sudut menyatakan seberapa jauh sinar pertama harus diputar berlawanan arah jarum jam, agar mencapai posisi sinar kedua. Satu putaran penuh dianggap sebesar $2 \cdot \pi$; nilai ini bersesuaian dengan ukuran sudut dalam radian.¹

Ukuran sudut $\angle AOB$ dilambangkan dengan $\angle AOB$; nilainya merupakan bilangan real dalam interval $(-\pi, \pi]$.

Notasi $\angle AOB$ dan $\angle AOB$ tampak serupa; keduanya juga memiliki makna yang berkaitan erat tetapi berbeda dan sebaiknya tidak dirancukan. Sebagai contoh, persamaan $\angle AOB = \angle A'O'B'$ berarti bahwa $[OA] = [O'A']$ dan $[OB] = [O'B']$; khususnya, $O = O'$. Di sisi lain, persamaan $\angle AOB = \angle A'O'B'$ hanya menyatakan kesamaan dua bilangan real; dalam hal ini, O mungkin berbeda dari O' .



Berikut adalah sifat pertama ukuran sudut yang akan menjadi bagian dari aksioma. *Diberikan suatu sinar $[OA]$ dan $\alpha \in (-\pi, \pi]$, terdapat tepat satu sinar $[OB]$ sedemikian sehingga $\angle AOB = \alpha$.*

¹Untuk saat ini, kita dapat memandang π sebagai ukuran setengah putaran dalam satuan tertentu. Nilai numeriknya, $\pi \approx 3.14$, tidak penting pada tahap ini.

H Bilangan real modulo $2\cdot\pi$

Perhatikan tiga sinar yang berawal di titik yang sama, $[OA)$, $[OB)$, dan $[OC)$. Ketiganya membentuk tiga sudut AOB , BOC , dan AOC , sehingga nilai $\angle AOC$ seharusnya sama dengan jumlah $\angle AOB + \angle BOC$ modulo satu putaran penuh. Sifat ini akan dinyatakan dengan rumus

$$\angle AOB + \angle BOC \equiv \angle AOC,$$

di mana “ $\equiv$ ” adalah notasi baru yang akan segera kita perkenalkan. Identitas terakhir ini akan menjadi bagian dari aksioma-aksioma.

Kita akan menulis $\alpha \equiv \beta \pmod{2\cdot\pi}$, atau secara ringkas

$$\alpha \equiv \beta$$

jika $\alpha = \beta + 2\cdot\pi\cdot n$ untuk suatu bilangan bulat n . Dalam hal ini, kita mengatakan

“ α sama dengan β modulo $2\cdot\pi$ ”.

Sebagai contoh, $-\pi \equiv \pi \equiv 3\cdot\pi$ dan $\frac{1}{2}\cdot\pi \equiv -\frac{3}{2}\cdot\pi$.

Relasi “ $\equiv$ ” yang diperkenalkan berperilaku seperti tanda sama dengan, tetapi

$$\dots \equiv \alpha - 2\cdot\pi \equiv \alpha \equiv \alpha + 2\cdot\pi \equiv \alpha + 4\cdot\pi \equiv \dots;$$

yaitu, jika dua ukuran sudut berbeda sebesar kelipatan satu putaran penuh, maka keduanya dianggap sama.

Dengan “ $\equiv$ ”, kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan bilangan bulat tanpa menimbulkan masalah. Artinya, jika

$$\alpha \equiv \beta \quad \text{dan} \quad \alpha' \equiv \beta',$$

maka

$$\alpha + \alpha' \equiv \beta + \beta', \quad \alpha - \alpha' \equiv \beta - \beta' \quad \text{dan} \quad n\cdot\alpha \equiv n\cdot\beta$$

untuk setiap bilangan bulat n . Namun, “ $\equiv$ ” tidak mempertahankan perkalian dengan bilangan nonbulat; sebagai contoh,

$$\pi \equiv -\pi \quad \text{tetapi} \quad \frac{1}{2}\cdot\pi \not\equiv -\frac{1}{2}\cdot\pi.$$

1.13. Latihan! *Tunjukkan bahwa $2\cdot\alpha \equiv 0$ jika dan hanya jika $\alpha \equiv 0$ atau $\alpha \equiv \pi$.*

1.14. Latihan. *Andaikan $0 \leq \alpha \leq \pi$, $0 \leq \beta \leq \pi$, dan $0 < \gamma < 2\cdot\pi$. Tunjukkan bahwa*

$$\alpha + \beta \equiv \gamma \quad \text{mengakibatkan} \quad \alpha + \beta = \gamma.$$

I Kekontinuan

Ukuran sudut juga diasumsikan kontinu. Tepatnya, sifat ukuran sudut berikut akan menjadi bagian dari aksioma-aksioma:

Fungsi

$$\angle: (A, O, B) \mapsto \angle AOB$$

kontinu pada setiap triple titik (A, O, B) sedemikian sehingga $O \neq A$, $O \neq B$, dan $\angle AOB \neq \pi$.

Untuk memperjelas sifat ini, kita perlu memperluas konsep kekontinuan ke fungsi-fungsi antara ruang-ruang metrik. Definisi ini merupakan perumuman langsung dari definisi baku untuk fungsi real ke real.

Misalkan $\mathcal{X}$ dan $\mathcal{Y}$ dua ruang metrik, serta $d_{\mathcal{X}}$ dan $d_{\mathcal{Y}}$ metriknya.

Suatu pemetaan $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ disebut kontinu di titik $A \in \mathcal{X}$ jika, untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$d_{\mathcal{X}}(A, A') < \delta \quad \Rightarrow \quad d_{\mathcal{Y}}(f(A), f(A')) < \varepsilon.$$

(Secara informal, ini berarti bahwa perubahan A yang cukup kecil menghasilkan perubahan $f(A)$ yang sekecil apa pun.)

Suatu pemetaan $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ disebut kontinu jika kontinu di setiap titik $A \in \mathcal{X}$.

Pemetaan kontinu dengan beberapa variabel dapat didefinisikan dengan cara serupa. Andaikan f suatu fungsi yang menghasilkan sebuah titik di $\mathcal{Y}$ dari suatu triple titik (A, B, C) dalam $\mathcal{X}$. Pemetaan f mungkin hanya didefinisikan untuk beberapa triple dalam $\mathcal{X}$.

Andaikan $f(A, B, C)$ terdefinisi. Kemudian, kita mengatakan bahwa f kontinu pada triple (A, B, C) jika, untuk setiap $\varepsilon > 0$, terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga

$$d_{\mathcal{Y}}(f(A, B, C), f(A', B', C')) < \varepsilon$$

setiap kali $d_{\mathcal{X}}(A, A') < \delta$, $d_{\mathcal{X}}(B, B') < \delta$, dan $d_{\mathcal{X}}(C, C') < \delta$.

1.15. Latihan! Misalkan $\mathcal{X}$ suatu ruang metrik.

(a) Misalkan $A \in \mathcal{X}$ suatu titik tetap. Tunjukkan bahwa fungsi

$$f: B \mapsto d_{\mathcal{X}}(A, B)$$

kontinu di setiap titik B .

(b) Tunjukkan bahwa fungsi $g: (A, B) \mapsto d_{\mathcal{X}}(A, B)$ kontinu pada setiap pasangan $A, B \in \mathcal{X}$.

1.16. Latihan! Misalkan $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$, dan $\mathcal{Z}$ ruang-ruang metrik. Andaikan fungsi $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ dan $g: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ kontinu di setiap titik, dan $h = g \circ f$

merupakan komposisi keduanya; yaitu, $h(A) = g(f(A))$ untuk setiap $A \in \mathcal{X}$. Tunjukkan bahwa $h: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Z}$ kontinu di setiap titik.

1.17. Latihan. Tunjukkan bahwa setiap pemetaan yang mempertahankan jarak bersifat kontinu.

J Segitiga kongruen

Tujuan kita selanjutnya adalah menemukan interpretasi yang ketat bagi pernyataan (iv) pada Bagian 1A. Untuk itu, kita akan memperkenalkan konsep segitiga kongruen, sehingga sebagai pengganti “jika kita memutar atau menggeser, kita tidak akan melihat perbedaan”, kita dapat mengatakan bahwa kekongruenan sisi-sudut-sisi berlaku untuk segitiga.

Suatu tripel *terurut* dari titik-titik *berbeda* dalam ruang metrik $\mathcal{X}$, misalnya A, B, C , disebut segitiga ABC (secara ringkas $\triangle ABC$). Titik-titik A, B , dan C disebut titik-titik sudut dari $\triangle ABC$. Perhatikan bahwa segitiga ABC dan ACB berbeda.

Dua segitiga $A'B'C'$ dan ABC bersifat kongruen (secara ringkas $\triangle A'B'C' \cong \triangle ABC$) jika terdapat transformasi isometrik $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ sedemikian sehingga

$$A' = f(A), \quad B' = f(B) \quad \text{dan} \quad C' = f(C).$$

Misalkan $\mathcal{X}$ suatu ruang metrik, dan $f, g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ dua transformasi isometrik. Perhatikan bahwa invers $f^{-1}: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, serta komposisi $f \circ g: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, juga merupakan transformasi isometrik.

Oleh karena itu, “ $\cong$ ” merupakan relasi ekuivalensi; yaitu, setiap segitiga kongruen dengan dirinya sendiri, dan dua syarat berikut berlaku:

- ◊ Jika $\triangle A'B'C' \cong \triangle ABC$, maka $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.
- ◊ Jika $\triangle A''B''C'' \cong \triangle A'B'C'$ dan $\triangle A'B'C' \cong \triangle ABC$, maka

$$\triangle A''B''C'' \cong \triangle ABC.$$

Jika $\triangle A'B'C' \cong \triangle ABC$, maka $AB = A'B'$, $BC = B'C'$ dan $CA = C'A'$.

Untuk metrik diskret, serta beberapa metrik lainnya, kebalikannya juga berlaku. Contoh berikut menunjukkan bahwa hal tersebut tidak berlaku pada bidang Manhattan:

Contoh. Perhatikan tiga titik $A = (0, 1)$, $B = (1, 0)$, dan $C = (-1, 0)$ pada bidang Manhattan $(\mathbb{R}^2, d_1)$. Maka

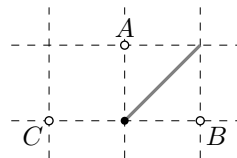
$$d_1(A, B) = d_1(A, C) = d_1(B, C) = 2.$$

Di satu pihak, $\triangle ABC \cong \triangle ACB$. Memang, pemetaan $(x, y) \mapsto (-x, y)$ merupakan transformasi isometrik pada $(\mathbb{R}^2, d_1)$ yang memetakan $A \mapsto A$, $B \mapsto C$, dan $C \mapsto B$.

Di pihak lain, $\triangle ABC \not\cong \triangle BCA$. Memang, untuk memperoleh kontradiksi, andaikan $\triangle ABC \cong \triangle BCA$; yaitu, terdapat transformasi isometrik f pada $(\mathbb{R}^2, d_1)$ yang memetakan $A \mapsto B$, $B \mapsto C$, dan $C \mapsto A$.

Kita mengatakan bahwa M merupakan titik tengah A dan B jika

$$d_1(A, M) = d_1(B, M) = \frac{1}{2} \cdot d_1(A, B).$$



Perhatikan bahwa suatu titik M merupakan titik tengah A dan B jika dan hanya jika $f(M)$ merupakan titik tengah B dan C .

Himpunan titik tengah A dan B tak berhingga; himpunan tersebut memuat semua titik (t, t) untuk $t \in [0, 1]$ (himpunan itu merupakan ruas berwarna abu-abu pada gambar di atas). Sebaliknya, titik tengah B dan C tunggal. Oleh karena itu, pemetaan f tidak mungkin bijektif sehingga menghasilkan kontradiksi.

1.18. Latihan. Perhatikan suatu ruang metrik yang terdiri atas empat titik A, B, C, D dengan metrik yang didefinisikan oleh $AB = AC = AD = BC = BD = 1$, dan $CD = 2$. Tunjukkan bahwa (a) $\triangle ABC \cong \triangle BAC$, dan (b) $\triangle ABC \not\cong \triangle BCA$.

Petunjuk

1.2. Periksa ketaksamaan segitiga untuk $A = 0$, $B = 1$, dan $C = 2$.

1.3. Periksa semua syarat dalam 1.1. Mari kita bahas ketaksamaan segitiga — syarat-syarat lainnya jelas dengan sendirinya.

Misalkan $A = (x_A, y_A)$, $B = (x_B, y_B)$, dan $C = (x_C, y_C)$. Definisikan

$$\begin{aligned} x_1 &= x_B - x_A, & y_1 &= y_B - y_A, \\ x_2 &= x_C - x_B, & y_2 &= y_C - y_B. \end{aligned}$$

(a). Ketaksamaan

$$d_1(A, C) \leq d_1(A, B) + d_1(B, C)$$

dapat ditulis sebagai

$$|x_1 + x_2| + |y_1 + y_2| \leq |x_1| + |y_1| + |x_2| + |y_2|.$$

Ketaksamaan terakhir berlaku karena $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$ dan $|y_1 + y_2| \leq |y_1| + |y_2|$.

(b). Ketaksamaan

$$\textcircled{1} \quad d_2(A, C) \leq d_2(A, B) + d_2(B, C)$$

dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} \sqrt{(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2} &\leq \\ &\leq \sqrt{x_1^2 + y_1^2} + \sqrt{x_2^2 + y_2^2}. \end{aligned}$$

Kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan, sederhanakan, kuadratkan sekali lagi, lalu sederhanakan kembali. Akan diperoleh ketaksamaan berikut:

$$0 \leq (x_1 \cdot y_2 - x_2 \cdot y_1)^2,$$

yang ekuivalen dengan $\textcircled{1}$ dan jelas benar.

(c). Ketaksamaan

$$d_\infty(A, C) \leq d_\infty(A, B) + d_\infty(B, C)$$

dapat ditulis sebagai

$$\textcircled{2} \quad \begin{aligned} \max\{|x_1 + x_2|, |y_1 + y_2|\} &\leq \\ &\leq \max\{|x_1|, |y_1|\} + \max\{|x_2|, |y_2|\}. \end{aligned}$$

Tanpa mengurangi keumuman, kita dapat mengasumsikan bahwa

$$\max\{|x_1 + x_2|, |y_1 + y_2|\} = |x_1 + x_2|.$$

Selanjutnya,

$$\begin{aligned} |x_1 + x_2| &\leq |x_1| + |x_2| \leq \\ &\leq \max\{|x_1|, |y_1|\} + \max\{|x_2|, |y_2|\}. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $\textcircled{2}$ terbukti.

1.4. Jumlahkan keempat ketaksamaan segitiga.

1.5. Jika $A \neq B$, maka $d_X(A, B) > 0$. Karena f mempertahankan jarak,

$$d_Y(f(A), f(B)) = d_X(A, B).$$

Oleh karena itu, $d_Y(f(A), f(B)) > 0$; jadi $f(A) \neq f(B)$.

1.6. Misalkan $f(0) = a$ dan $f(1) = b$. Tunjukkan bahwa $b = a + 1$ atau $b = a - 1$. Selain itu, $f(x) = a \pm x$ dan $f(x) = b \pm (x - 1)$ berlaku secara bersamaan untuk setiap x .

Misalkan $b = a + 1$. Tunjukkan bahwa $f(x) = a + x$ untuk setiap x .

Dengan cara yang sama, jika $b = a - 1$, tunjukkan bahwa $f(x) = a - x$ untuk setiap x .

1.7. Tunjukkan bahwa pemetaan $(x, y) \mapsto (x + y, x - y)$ merupakan isometri $(\mathbb{R}^2, d_1) \rightarrow (\mathbb{R}^2, d_\infty)$. Anda perlu memeriksa apakah pemetaan ini bijektif dan mempertahankan jarak.

1.8. Pertama, buktikan bahwa *dua titik* $A = (x_A, y_A)$ dan $B = (x_B, y_B)$ pada bidang Manhattan memiliki titik tengah tunggal jika dan hanya jika $x_A = x_B$ atau $y_A = y_B$; bandingkan dengan contoh pada 1J.

Gunakan pernyataan di atas untuk membuktikan bahwa setiap gerak pada bidang Manhattan dapat ditulis dalam salah satu dari delapan bentuk berikut:

$$(x, y) \mapsto (\pm x + a, \pm y + b)$$

atau

$$(x, y) \mapsto (\pm y + b, \pm x + a),$$

untuk bilangan real tetap a dan b . Dalam setiap kasus, terdapat 4 pilihan tanda, sehingga untuk suatu pasangan tetap (a, b) terdapat 8 gerak yang berbeda.

1.10. Misalkan tiga titik A , B , dan C terletak pada satu garis. Perhatikan bahwa dalam hal ini salah satu dari tiga ketaksamaan segitiga yang melibatkan titik-titik A , B , dan C menjadi kesamaan.

Ambil $A = (-1, 1)$, $B = (0, 0)$, dan $C = (1, 1)$. Tunjukkan bahwa untuk d_1 dan d_2 semua ketaksamaan segitiga yang melibatkan titik-titik A , B , dan C bersifat ketat. Ini menunjukkan bahwa grafik tersebut bukan garis.

Untuk d_∞ , tunjukkan bahwa $(x, |x|) \mapsto x$ merupakan isometri dari grafik tersebut ke $\mathbb{R}$. Simpulkan bahwa grafik tersebut merupakan garis dalam $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$.

1.11. Uraikan definisi garis dan gerak.

1.12. Berdasarkan definisi sinar, terdapat suatu isometri

$$f: [PQ] \rightarrow [0, \infty)$$

sedemikian sehingga $f(P) = 0$. Berdasarkan definisi isometri, $PX = f(X)$ untuk setiap $X \in [PQ]$. Dengan demikian, $PX = r$ jika dan hanya jika $f(X) = r$.

Karena isometri harus bijektif, pernyataan tersebut terbukti.

1.13. Persamaan $2 \cdot \alpha \equiv 0$ berarti bahwa $2 \cdot \alpha = 2 \cdot k \cdot \pi$ untuk suatu bilangan bulat k . Oleh karena itu, $\alpha = k \cdot \pi$.

Secara ekuivalen, $\alpha = 2 \cdot n \cdot \pi$ atau $\alpha = (2 \cdot n + 1) \cdot \pi$ untuk suatu bilangan bulat n . Dalam kedua kasus tersebut, secara berturut-turut diperoleh $\alpha \equiv 0$ dan $\alpha \equiv \pi$.

1.14. Perhatikan bahwa $\gamma' = \alpha + \beta \in [0, 2 \cdot \pi]$. Tunjukkan dan gunakan fakta bahwa $\gamma' \equiv \gamma \Rightarrow \gamma' = \gamma$.

1.15. (a). Berdasarkan ketaksamaan segitiga, $|f(A') - f(A)| \leq d(A', A)$. Oleh karena itu, kita dapat memilih $\delta = \varepsilon$.

(b). Berdasarkan ketaksamaan segitiga,

$$\begin{aligned} |g(A', B') - g(A, B)| &\leq \\ &\leq |g(A', B') - g(A, B')| + \\ &\quad + |g(A, B') - g(A, B)| \leq \\ &\leq d(A', A) + d(B', B). \end{aligned}$$

Oleh karena itu, kita dapat memilih $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$.

1.16. Ambil $A \in \mathcal{X}$ dan $B \in \mathcal{Y}$ sedemikian sehingga $f(A) = B$.

Ambil $\varepsilon > 0$. Karena g kontinu di B , terdapat bilangan positif δ_1 sedemikian sehingga

$$d_Z(g(B'), g(B)) < \varepsilon \quad \text{jika} \quad d_Y(B', B) < \delta_1.$$

Karena f kontinu di A , terdapat $\delta_2 > 0$ sedemikian sehingga

$$d_Y(f(A'), f(A)) < \delta_1 \quad \text{jika} \quad d_X(A', A) < \delta_2.$$

Karena $f(A) = B$, diperoleh bahwa

$$d_Z(h(A'), h(A)) < \varepsilon \quad \text{jika} \quad d_X(A', A) < \delta_2.$$

Dengan demikian, hasilnya terbukti.

1.17. Periksa definisinya dengan $\delta = \varepsilon$.

1.18. (a). Tunjukkan bahwa $A \mapsto B$, $B \mapsto A$, $C \mapsto C$, $D \mapsto D$ mendefinisikan suatu gerak pada ruang tersebut; simpulkan bahwa $\triangle ABC \cong \triangle BAC$.

(b). Misalkan $\triangle ABC \cong \triangle BCA$; maka terdapat gerak m yang memetakan $A \mapsto B$, $B \mapsto C$, dan $C \mapsto A$. Tunjukkan bahwa $m: D \mapsto D$; hal ini menghasilkan suatu kontradiksi.